

2025학년도 2학기 수업계획서

수업정보

교과목명 (영문명)	약품생화학2(Pharmaceutical Biochemistry 2)			수업방식	대면(15주)
교과목번호	ADB016	분반	1	과정	학사과정
이수구분	전공필수	이수학점	3.0	사용언어	한국어
시간/강의실	수1,2목4 H동101			선수과목	
수강대상 (권장학년)	약학과(2)				
수강제한					

담당교수 정보

담당교수	박민철	소속		약학과
연구실		연락처	연구실	055-320-3458
			기타	
e-mail	mcpark@inje.ac.kr	학생상담시간		

수업지원조교 정보

소속	약학대학 약학과	사무실	
성명	이찬희	연락처	

교과목 개요

생체를 구성하는 물질과 이들의 생합성, 대사과정, 조절 메카니즘을 강의한다. 신약 개발을 위한 생체 현상과 생화학 전반에 걸친 기본 지식에 대해서 강의한다.

학습성과

교과목 학습성과	
1	생체 구성 물질 대사에 관한 지식을 습득하고 이해한다.
2	생화학적 작용 메커니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다.

교과목 전공능력 및 학습성과 루브릭

전공능력 설정근거	
--------------	--

항목	내용		평가도구	목표점수	루브릭				
MO 1	[문제 해결 능력] 창의적 사고를 통해 문제를 설계, 해결할 수 있는 능력				매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
	MC1	생체 구성 물질 대사에 관한 지식을 습득하고 이해한다.	출석,중간고사,기 말고사,과제	60	80 이상	70	60	50	50 미만
MO 3	[전문 연구 능력] 전공 분야에 대한 지식을 이해하고 활용할 수 있는 능력				매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
	MC2	생화학적 작용 메커니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다.	출석,중간고사,기 말고사,과제	60	80 이상	70	60	50	50 미만

운영방식

수업형태	수업유형	원격교육	산학연계	지역연계	IU_EXCEL	현장캠퍼스 연계	사회진출역 량강화교육	모듈명
	이론							
수업방법	플립러닝 (FL)	문제기반학습 (PBL)	프로젝트기반 학습(PjBL)	사례기반학습 (CBL)	팀기반학습 (TBL)	토의/토론	발표	
						29%	29%	
	실습/실기	견학 /현장학습	가상 /증강현실	현장캠퍼스	강의	외부콘텐츠 활용	IU-DPL	
					42%			
	AI활용학습	자기주도학습	실험	시뮬레이션 학습				
	기타							
	수업진행 추가설명							

IU-EXCEL 학습비율

	경험학습	협력학습	탐구학습	전체
학습비율(%)	17%	17%	52%	86%

평가방법

평가방법	평가비율(%)	비고
출석	10%	
중간고사	35%	
기말고사	35%	
과제	20%	

상대평가 등급 분포비율 기준표

수업형태 \ 등급	A등급	B등급	C등급
이론수업	10~30%	25~45%	25~65%
이론,실험실습수업	10~30%	25~45%	25~65%
실험실습수업	20~40%	25~45%	15~55%
실기수업	20~40%	25~45%	15~55%

※ 절대평가 교과목은 예외로 함.

교재

교재구분	도서명	저자명	출판사	출판년도	ISBN

기타 유의사항

시험문제는 영어로 제출됨.
필기시험문제는 객관식, 단답형, 서술형 주관식으로 구성

학습윤리

출석

학사운영규정 제17조(출석점검)
⑥ 출석부정행위자에 대해 해당과목의 성적을 F처리 할 수 있다.
⑦ 교과목의 담당교수는 2주 이상 장기결석자가 발생했을 경우 해당 학과(부)장에게 통보해야 하며, 해당 학생의 지도교수는 상담을 실시하여야 한다.

장애학생지원내용

수강하는 장애 학생의 장애 유형(시각, 청각, 지체 및 뇌병변 장애 등)에 따라 맞춤형 학습지원(강의 녹음 허가, 지정좌석 배치 등)과 평가지원(시험시간 연장, 대필 도우미 허가 등)을 진행할 계획임

※ 세부적인 지원 및 상담이 필요한 경우 담당교수 또는 장애학생지원센터(055-320-3018)와 상담바랍니다.

주차별 수업계획

1주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.생체 구성 물질 대사에 관한 지식을 습득하고 이해한다. 2.생화학적 작용 메커니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다.
	주차별 학습성과	생체 구성 물질 대사에 관한 지식을 습득하고 이해한다.
	주요학습내용	Chapter 14. Glycolysis, Gluconeogenesis, and the Pentose Phosphate Pathway 당분해 및 포도당 신생의 pathway 지식을 습득한다.
	수업방법	토의/토론, 발표, 강의
	수업자료	주교재 및 여러 자료를 참고하여 담당 교수가 직접 준비함
	평가방법	출석
	과제	강의 내용에 대한 주요 부분 요약 및 문제 출제
2주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.생체 구성 물질 대사에 관한 지식을 습득하고 이해한다. 2.생화학적 작용 메커니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다.
	주차별 학습성과	생체 구성 물질 대사에 관한 지식을 습득하고 이해한다.
	주요학습내용	Chapter 15. Principles of Metabolic Regulation 대사 조절 원리에 관한 지식을 습득한다.
	수업방법	토의/토론, 발표, 강의
	수업자료	주교재 및 여러 자료를 참고하여 담당 교수가 직접 준비함
	평가방법	출석
	과제	강의 내용에 대한 주요 부분 요약 및 문제 출제
3주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.생체 구성 물질 대사에 관한 지식을 습득하고 이해한다. 2.생화학적 작용 메커니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다.
	주차별 학습성과	생체 구성 물질 대사에 관한 지식을 습득하고 이해한다.
	주요학습내용	Chapter 16. The Citric Acid Cycle 시트르산 회로에 관한 지식을 습득한다.
	수업방법	토의/토론, 발표, 강의
	수업자료	주교재 및 여러 자료를 참고하여 담당 교수가 직접 준비함
	평가방법	출석
	과제	강의 내용에 대한 주요 부분 요약 및 문제 출제

주차별 수업계획

4주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.생체 구성 물질 대사에 관한 지식을 습득하고 이해한다. 2.생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다.
	주차별 학습성과	생체 구성 물질 대사에 관한 지식을 습득하고 이해한다.
	주요학습내용	Chapter 17. Fatty Acid Catabolism 지방산 이화에 관한 지식을 습득한다.
	수업방법	토의/토론, 발표, 강의
	수업자료	주교재 및 여러 자료를 참고하여 담당 교수가 직접 준비함
	평가방법	출석
	과제	강의 내용에 대한 주요 부분 요약 및 문제 출제
5주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.생체 구성 물질 대사에 관한 지식을 습득하고 이해한다. 2.생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다.
	주차별 학습성과	생체 구성 물질 대사에 관한 지식을 습득하고 이해한다.
	주요학습내용	Chapter 18. Amino Acid Oxidation and the Production of Urea 아미노산 산화와 요소 생성에 관한 지식을 습득한다.
	수업방법	토의/토론, 발표, 강의
	수업자료	주교재 및 여러 자료를 참고하여 담당교수가 직접 준비함
	평가방법	출석
	과제	강의 내용에 대한 주요 부분 요약 및 문제 출제
6주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.생체 구성 물질 대사에 관한 지식을 습득하고 이해한다. 2.생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다.
	주차별 학습성과	생체 구성 물질 대사에 관한 지식을 습득하고 이해한다.
	주요학습내용	Chapter 19. Oxidative Phosphorylation 산화인산화 관련 지식을 습득한다.
	수업방법	토의/토론, 발표, 강의
	수업자료	주교재 및 여러 자료를 참고하여 담당 교수가 직접 준비함
	평가방법	출석
	과제	강의 내용에 대한 주요 부분 요약 및 문제 출제

주차별 수업계획

7주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.생체 구성 물질 대사에 관한 지식을 습득하고 이해한다. 2.생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다.
	주차별 학습성과	생체 구성 물질 대사에 관한 지식을 습득하고 이해한다.
	주요학습내용	Chapter 21. Lipid Biosynthesis 지질의 생합성 관련 지식을 습득한다.
	수업방법	토의/토론, 발표, 강의
	수업자료	주교재 및 여러 자료를 참고하여 담당 교수가 직접 준비함
	평가방법	출석
	과제	강의 내용에 대한 주요 부분 요약 및 문제 출제
8주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.생체 구성 물질 대사에 관한 지식을 습득하고 이해한다. 2.생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다.
	주차별 학습성과	생체 구성 물질 대사에 관한 지식을 습득하고 이해한다.
	주요학습내용	중간고사
	수업방법	강의
	수업자료	주교재 및 여러 자료를 참고하여 담당 교수가 직접 준비함
	평가방법	출석
	과제	
9주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.생체 구성 물질 대사에 관한 지식을 습득하고 이해한다. 2.생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다.
	주차별 학습성과	생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다
	주요학습내용	Chapter 22. Biosynthesis of Amino Acids, Nucleotides, and Related Molecules 아미노산, 뉴클레오타이드 및 관련 물질의 생합성 관련 지식을 습득한다.
	수업방법	토의/토론, 발표, 강의
	수업자료	주교재 및 여러 자료를 참고하여 담당 교수가 직접 준비함
	평가방법	출석
	과제	강의 내용에 대한 주요 부분 요약 및 문제 출제

주차별 수업계획

10주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.생체 구성 물질 대사에 관한 지식을 습득하고 이해한다. 2.생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다.
	주차별 학습성과	생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다
	주요학습내용	Chapter 24. Genes and Chromosomes 유전자와 염색체 관련 지식을 습득한다.
	수업방법	토의/토론, 발표, 강의
	수업자료	주교재 및 여러 자료를 참고하여 담당 교수가 직접 준비함
	평가방법	출석
	과제	강의 내용에 대한 주요 부분 요약 및 문제 출제
11주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.생체 구성 물질 대사에 관한 지식을 습득하고 이해한다. 2.생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다.
	주차별 학습성과	생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다
	주요학습내용	Chapter 25. DNA Metabolism DNA 대사 관련 지식을 습득한다.
	수업방법	토의/토론, 발표, 강의
	수업자료	주교재 및 여러 자료를 참고하여 담당 교수가 직접 준비함
	평가방법	출석
	과제	강의 내용에 대한 주요 부분 요약 및 문제 출제
12주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.생체 구성 물질 대사에 관한 지식을 습득하고 이해한다. 2.생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다.
	주차별 학습성과	생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다
	주요학습내용	Chapter 26. RNA Metabolism RNA 대사 관련 지식을 습득한다.
	수업방법	토의/토론, 발표, 강의
	수업자료	주교재 및 여러 자료를 참고하여 담당 교수가 직접 준비함
	평가방법	출석
	과제	강의 내용에 대한 주요 부분 요약 및 문제 출제

주차별 수업계획

13주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.생체 구성 물질 대사에 관한 지식을 습득하고 이해한다. 2.생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다.
	주차별 학습성과	생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다
	주요학습내용	Chapter 27. Protein Metabolism 단백질 대사 관련 지식을 습득한다.
	수업방법	토의/토론, 발표, 강의
	수업자료	주교재 및 여러 자료를 참고하여 담당 교수가 직접 준비함
	평가방법	출석
	과제	강의 내용에 대한 주요 부분 요약 및 문제 출제
14주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.생체 구성 물질 대사에 관한 지식을 습득하고 이해한다. 2.생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다.
	주차별 학습성과	생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다
	주요학습내용	보강 - 학기 운영 중 부득이하게 발생한 휴강에 대하여, 수강 학생들의 온전하고 안정적인 학습 분위기 조성을 도모하고 학생들의 수업 받을 권리를 보장하기 위하여 학생들과 상의하여 보강을 균형있게 운영하고자 함
	수업방법	토의/토론, 발표, 강의
	수업자료	주교재 및 여러 자료를 참고하여 담당 교수가 직접 준비함
	평가방법	출석
	과제	강의 내용에 대한 주요 부분 요약 및 문제 출제
15주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.생체 구성 물질 대사에 관한 지식을 습득하고 이해한다. 2.생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다.
	주차별 학습성과	생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다
	주요학습내용	기말고사
	수업방법	강의
	수업자료	주교재 및 여러 자료를 참고하여 담당 교수가 직접 준비함
	평가방법	출석
	과제	